

Dossier de Faisabilité — Laghouat (code 03)

Porteur de projet : amine | Formation : informatique (Master / Ingénieur / Bac+5)

1) Statistiques & Contexte

Indicateur	Valeur
Population	700 870
Superficie (km²)	6 510
PIB estimé (DZD)	355 592 702 330
Chômage (%)	0.14
Irradiance (kWh/m²)	2 003

2) Secteurs clés

Agriculture	Industrie	Services	Artisanat
-------------	-----------	----------	-----------

3) Ressources

Terres agricoles	Barrages
------------------	----------

4) Concept & Business Model IA

1. AgriTech Oasis (Dans le domaine d'études)

Secteur : Numérique & AgriTech **CAPEX :** 4 050 000–4 950 000 DZD **Emplois :** 7–11 **Payback :** 2.0 ans

Concept : AgriTech Oasis est une plateforme IoT et SaaS d'agriculture de précision permettant d'optimiser l'irrigation et la fertilisation via des capteurs intelligents au sol et l'analyse de données météorologiques. Elle aide les agriculteurs de Laghouat à réduire jusqu'à 40% leur consommation d'eau tout en augmentant la productivité des cultures d'olives et de céréales. Le projet valorise directement les compétences en génie logiciel, traitement de données et réseaux IoT du porteur de projet.

Pourquoi ici : Laghouat possède une forte activité agricole avec 5542 ha de blé dur, 4258 ha d'olives et 1226 ha de pommes de terre, soumises à un climat aride nécessitant une gestion optimale de l'eau. L'absence d'accès direct aux ports rend la rationalisation des intrants et l'augmentation des rendements locaux stratégiques.

Chemin de lancement :

- Étape 1 : Étude de marché auprès des exploitations agricoles de Laghouat et prototypage des capteurs IoT.
- Étape 2 : Création de l'entreprise sous le statut EURL/SARL et immatriculation au CNRC de Laghouat.
- Étape 3 : Obtention du label Startup / Projet Innovant auprès du Ministère de la Economie de la Connaissance et des Startups.
- Étape 4 : Montage du dossier d'aide NESDA (ex-ANADE) et partenariat avec l'Université de Laghouat pour tests terrain.
- Étape 5 : Déploiement pilote chez 5 grands arboriculteurs et lancement de la commercialisation.

Financements possibles :

Dispositif NESDA (ex-ANADE)	ASF (Algerian Startup Fund)	Autofinancement
-----------------------------	-----------------------------	-----------------

Risques & mitigation :

- Risque : Réticence des agriculteurs traditionnels à l'adoption de la technologie → Mitigation : Proposer des démonstrations gratuites sur parcelles pilotes et un modèle de paiement à la baisse de consommation d'eau.
- Risque : Ruptures de couverture réseau dans les zones reculées → Mitigation : Intégrer la communication radio LoRaWAN longue portée sans dépendre de la 4G.

2. SolarMonitor Laghouat (Dans le domaine d'études)

Secteur : Informatique Industrielle & Énergie Solaire **CAPEX :** 4 950 000–6 050 000 DZD **Emplois :** 8–12 **Payback :** 2.5 ans

Concept : SolarMonitor est une solution logicielle et matérielle de télé-supervision et maintenance prédictive pour centrales et pompes solaires photovoltaïques. Elle utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter le salissement des panneaux et alerter en temps réel sur les défaillances des onduleurs. Le diplôme en informatique est directement exploité pour le développement du backend cloud et du système d'analyse d'images.

Pourquoi ici : Avec une irradiance solaire exceptionnelle de 2003 kWh/m² et un potentiel photovoltaïque estimé à 143 MW, Laghouat est un hub énergétique majeur. Les installations solaires agricoles et industrielles nécessitent un suivi applicatif continu pour éviter les pertes de rendement liées à la poussière et aux pannes.

Chemin de lancement :

1. Étape 1 : Développement du MVP logiciel et sélection des composants matériels d'acquisition.
2. Étape 2 : Inscription au CNRC sous statut SARL et demande d'agrément auprès des autorités locales.
3. Étape 3 : Demande de financement bancaire avec bonification d'intérêt PME et crédit bancaire.
4. Étape 4 : Installation d'un banc d'essai sur l'une des 2 zones industrielles de la wilaya.
5. Étape 5 : Commercialisation auprès des exploitants d'ouvrages solaires et fermes agricoles d'envergure.

Financements possibles :

Crédit PME bancaire (Crédit Populaire d'Algérie / BNA)	Subvention du Fonds National pour la Maîtrise de l'Énergie	Autofinancement
--	--	-----------------

Risques & mitigation :

- Risque : Coût initial perçu comme élevé par les petits exploitants → Mitigation : Proposer la formule en mode SaaS avec abonnement mensuel abordable.
- Risque : Dégradations matérielles dues aux conditions climatiques extrêmes → Mitigation : Utiliser du matériel certifié IP68 et résistant aux hautes températures sahariennes.

3. ColdTrack Sahara (Dans le domaine d'études)

Secteur : Numérique & Logistique de la Chaîne du Froid **CAPEX :** 3 420 000–4 180 000 DZD **Emplois :** 5–9 **Payback :** 1.8 ans

Concept : ColdTrack Sahara est une solution logicielle d'optimisation et de traçabilité en temps réel des chambres froides et camions frigorifiques. Elle permet d'automatiser le contrôle de température, de gérer les réservations d'espace de stockage et de réduire les ruptures de chaîne du froid. Le projet s'appuie sur la maîtrise du développement web, mobile et de la gestion de bases de données de l'ingénieur.

Pourquoi ici : Laghouat produit 692 ha de tomates et 1226 ha de pommes de terre avec une capacité de stockage à froid actuelle de 69 tonnes. L'optimisation numérique de cette capacité limitée est vitale pour éviter les pertes post-récolte dans un climat chaud.

Chemin de lancement :

1. Étape 1 : Analyse des flux de stockage dans la wilaya et rédaction du cahier des charges fonctionnel.
2. Étape 2 : Création de la société EURL au CNRC de Laghouat.
3. Étape 3 : Candidature au dispositif ANGEM / NESDA pour l'acquisition du matériel de développement et serveurs.
4. Étape 4 : Déploiement de la solution dans les 2 zones industrielles de la wilaya.
5. Étape 5 : Campagne de communication ciblée auprès des grossistes et producteurs de tomates et pommes de terre.

Financements possibles :

Dispositif NESDA	Microcrédit ANGEM	Autofinancement
------------------	-------------------	-----------------

Risques & mitigation :

- Risque : Coupures d'électricité impactant les capteurs → Mitigation : Intégrer des batteries de secours solaires et des alertes SMS automatiques.
- Risque : Faible digitalisation des acteurs de la chaîne logistique → Mitigation : Concevoir une interface utilisateur ultra-simplifiée en arabe dialectal.

4. Huilerie d'Or de la Steppe (Hors domaine d'études — nouvelle voie)

Secteur : Agro-industrie & Transformation Alimentaire **CAPEX :** 8 550 000–10 450 000 DZD **Emplois :** 12–16 **Payback :** 3.0 ans

Concept : Huilerie d'Or de la Steppe est une unité moderne de trituration d'olives et de mise en bouteille d'huile d'olive extra-vierge haut de gamme. Le projet valorise également les grignons d'olives pour produire des combustibles écologiques ou de la nourriture pour bétail. Même hors domaine informatique, l'esprit d'analyse et de gestion du porteur de projet garantit une conduite rigoureuse des opérations.

Pourquoi ici : Laghouat recense plus de 4258 hectares d'oliviers en pleine production. L'absence de suffisantes unités de trituration moderne contraint souvent les agriculteurs à transporter leur récolte hors de la wilaya, augmentant les coûts.

Chemin de lancement :

1. Étape 1 : Sollicitation de l'octroi de terrain dans l'une des 2 zones industrielles via l'Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement (AAPI).
2. Étape 2 : Immatriculation CNRC sous statut SARL et étude d'impact environnemental.
3. Étape 3 : Obtention d'un crédit PME / investissement bancaire à taux bonifié.
4. Étape 4 : Achat et installation de la ligne d'extraction continue d'huile d'olive.

5. Étape 5 : Signature de contrats d'approvisionnement avec les oliculteurs locaux et démarrage de l'usine.

Financements possibles :

Crédit d'investissement PME (BADR Banque / BNA)	Dispositif AAPI (Avantages fiscaux et octroi de terrain)	Apport personnel
---	--	------------------

Compétences à acquérir :

- Techniques d'extraction et contrôle qualité de l'huile d'olive (formation courte à l'Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie - INRAA)
- Gestion d'une ligne de production agroalimentaire (mentorat par un ingénieur agroalimentaire)

Risques & mitigation :

- Risque : Saisonnalité forte de la récolte de l'olive (novembre à février) → Mitigation : Diversifier les activités le reste de l'année avec le conditionnement et le séchage de grignons.
- Risque : Variation des récoltes selon les années → Mitigation : Établir des contrats pluriannuels garantis avec les producteurs d'olives locaux.

5. Sahara AgriSol Services (Hors domaine d'études — nouvelle voie)

Secteur : Énergie Renouvelable & Services Agricoles **CAPEX :** 6 300 000–7 700 000 DZD **Emplois :** 9–13 **Payback :** 2.2 ans

Concept : Sahara AgriSol Services est une entreprise spécialisée dans le dimensionnement, l'installation et l'entretien de systèmes de pompage solaire et de kits photovoltaïques autonomes pour les exploitations agricoles off-grid. Elle permet aux agriculteurs de remplacer le gazole coûteux et polluant par de l'énergie solaire propre et inépuisable. Le porteur de projet réutilise ses capacités d'organisation logique tout en développant une expertise terrain en génie électrique.

Pourquoi ici : La wilaya offre une irradiance solaire exceptionnelle (2003 kWh/m²) et 6510 km² de territoire avec un besoin critique d'autonomie énergétique pour le pompage d'eau dans les 5542 ha de blé dur et 1226 ha de pommes de terre.

Chemin de lancement :

1. Étape 1 : Suivre une qualification pratique en systèmes photovoltaïques autonomes.
2. Étape 2 : Création de la SARL et immatriculation au registre de commerce de Laghouat.
3. Étape 3 : Dépôt d'un dossier de financement NESDA / Banque avec avantage fiscal octroi_terrain pour le dépôt logistique.
4. Étape 4 : Aquisition des équipements de montage, outillages et véhicule utilitaire.
5. Étape 5 : Lancement d'une campagne de démonstration auprès des coopératives agricoles de blé et maraîchage.

Financements possibles :

Dispositif NESDA (ex-ANADE)	Crédit bancaire PME	Autofinancement
-----------------------------	---------------------	-----------------

Compétences à acquérir :

- Dimensionnement photovoltaïque et pompage solaire (formation certifiante auprès du CDER ou d'un centre de formation professionnelle spécialisé)
- Habilitation électrique basse tension (formation courte)

Risques & mitigation :

- Risque : Concurrence de matériel importé de faible qualité → Mitigation : Proposer des garanties constructeur de 5 ans et un service après-vente rapide sur site.
- Risque : Délais d'approvisionnement des panneaux et pompes → Mitigation : Constituer un stock permanent de pièces critiques grâce au crédit de roulement.

6. Pellet Steppe Industrie (Hors domaine d'études — nouvelle voie)

Secteur : Industrie Recyclage & Bioénergie **CAPEX :** 5 580 000–6 820 000 DZD **Emplois :** 10–14
Payback : 2.1 ans

Concept : Pellet Steppe Industrie transforme la paille de blé dur et les résidus de taille d'oliviers en granulés de combustible écologiques (pellets de biomasse) et en litière pour élevage. L'usine répond à la demande grandissante en chauffage propre pour les élevages avicoles et ménages de la région des Hauts Plateaux. Ce projet industriel diversifie l'économie locale hors hydrocarbures et tire profit de l'accès aux zones industrielles de la wilaya.

Pourquoi ici : Les 5542 hectares de blé dur génèrent des milliers de tonnes de paille et résidus agricoles chaque année. Valoriser cette biomasse locale comble un vide industriel dans la wilaya.

Chemin de lancement :

1. Étape 1 : Réalisation d'un essai de granulation de la paille de blé locale en laboratoire.
2. Étape 2 : Demande d'attribution de lot industriel dans une zone industrielle de Laghouat via l'AAPI.
3. Étape 3 : Création de la SARL au CNRC et obtention du permis d'exploiter.
4. Étape 4 : Financement de la ligne de broyage/pressage via prêt bancaire PME.
5. Étape 5 : Passation de contrats de ramassage de paille avec les céréaliers locaux lors de la campagne moisson-battage.

Financements possibles :

Crédit PME bancaire (BADR)	Dispositif NESDA	Autofinancement
----------------------------	------------------	-----------------

Compétences à acquérir :

- Processus de granulation et maintenance des broyeurs/presseurs (formation dispensée par le fournisseur d'équipements)
- Gestion des approvisionnements en biomasse et logistique de collecte

Risques & mitigation :

- Risque : Risque d'incendie sur le site de stockage de paille → Mitigation : Installation de systèmes d'extinction automatique et respect strict des normes de sécurité de l'air de stockage.
- Risque : Fluctuations saisonnières du gisement de paille → Mitigation : Stocker les matières premières en quantité suffisante pendant la saison de récolte pour alimenter l'usine toute l'année.